

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 5. Kapitel 2. Teil

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

5 Aufgabe 1 – SQL

Gegeben sind folgende Tabellen:

Person

PersonalNr	Name	Gehalt	Ort	Abteilung
100	Maier	3800.00 €	Künzelsau	1
101	Müller	4100.00 €	Künzelsau	2
102	Schmidt	3500.00 €	Öhringen	1
103	Schulze	4600.00 €	Heilbronn	3
104	Hinz	4200.00 €	Heilbronn	3
105	Kunz	4000.00 €	Schwäbisch Hall	5

Abteilung

Abteilungsnr	Abteilungsname
1	EDV
2	Produktion
3	Vertrieb
4	Verwaltung
5	Entwicklung

5 Aufgabe 1 – SQL

Geben Sie für folgende SQL-Abfragen an, welche Tabelle als Ergebnis erzeugt wird (Tabelle mit Überschriften):

a)
```
SELECT DISTINCT Ort
    FROM Person
```

b)
```
SELECT Name
    FROM Person
    WHERE Abteilung = 1
    ORDER BY Name DESC
```

c)
```
SELECT Name, Abteilungsname
    FROM Person, Abteilung
    WHERE Abteilung=Abteilungsnr
```

5 Aufgabe 1 – SQL

a)
```
SELECT DISTINCT Ort
    FROM Person
```

Ort
Heilbronn
Künzelsau
Öhringen
Schwäbisch Hall

b)
```
SELECT Name
    FROM Person
    WHERE Abteilung = 1
    ORDER BY Name DESC
```

Name
Schmidt
Maier

Person

Personalnr	Name	Gehalt	Ort	Abteilung
100	Maier	3800.00 €	Künzelsau	1
101	Müller	4100.00 €	Künzelsau	2
102	Schmidt	3500.00 €	Öhringen	1
103	Schulze	4600.00 €	Heilbronn	3
104	Hinz	4200.00 €	Heilbronn	3
105	Kunz	4000.00 €	Schwäbisch Hall	5

Abteilung

Abteilungsnr	Abteilungsname
1	EDV
2	Produktion
3	Vertrieb
4	Verwaltung
5	Entwicklung

5 Aufgabe 1 – SQL

c)
```
SELECT Name, Abteilungsname
    FROM Person, Abteilung
    WHERE Abteilung=Abteilungsnr
```

Person

Personalnr	Name	Gehalt	Ort	Abteilung
100	Maier	3800.00 €	Künzelsau	1
101	Müller	4100.00 €	Künzelsau	2
102	Schmidt	3500.00 €	Öhringen	1
103	Schulze	4600.00 €	Heilbronn	3
104	Hinz	4200.00 €	Heilbronn	3
105	Kunz	4000.00 €	Schwäbisch Hall	5

Abteilung

Abteilungsnr	Abteilungsname
1	EDV
2	Produktion
3	Vertrieb
4	Verwaltung
5	Entwicklung

Name	Abteilungsname
Maier	EDV
Schmidt	EDV
Müller	Produktion
Schulze	Vertrieb
Hinz	Vertrieb
Kunz	Entwicklung

5 Aufgabe 2 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

a) Liste aller Personen mit Name und Ort.

b) Liste aller Personen mit einem Gehalt von mehr als 4.000,-- € mit Name und Gehalt, sortiert nach fallendem Gehalt (höchstes Gehalt zuerst).

c) Liste aller Orte mit der zusätzlichen Angabe, wie viele Personen von dort kommen.

d) Liste aller Abteilungen mit Abteilungsnamen und der Gehaltssumme (Summe über alle Gehälter der Personen dieser Abteilung). Der String "Gehaltssumme" soll als Überschrift der Spalte vorkommen.

5 Aufgabe 2 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

a) Liste aller Personen mit Name und Ort.

```
SELECT Name, Ort
        FROM Person
```

b) Liste aller Personen mit einem Gehalt von mehr als 4.000,-- € mit Name und Gehalt, sortiert nach fallendem Gehalt (höchstes Gehalt zuerst).

```
SELECT Name, Gehalt
        FROM Person
        WHERE Gehalt  > 4000
        ORDER BY Gehalt DESC
```

5 Aufgabe 2 – SQL

c) Liste aller Orte mit der zusätzlichen Angabe, wie viele Personen von dort kommen.

```
SELECT Ort, Count(*)
        FROM Person
        GROUP BY Ort
```

d) Liste aller Abteilungen mit Abteilungsnamen und der Gehaltssumme (Summe über alle Gehälter der Personen dieser Abteilung). Der String "Gehaltssumme" soll als Überschrift der Spalte vorkommen.

```
SELECT Abteilungsname, SUM(Gehalt) AS Gehaltssumme
FROM Person RIGHT JOIN Abteilung
ON Abteilung=Abteilungsnr
GROUP BY Abteilungsname
```

5 Aufgabe 3 – SQL

Ein Fußballverband hat eine Datenbank mit den bei ihm gemeldeten Vereinen und Spielern. Alle Spieler haben eine vereinsübergreifend einmalige Pass-Nr. und können pro Saison (Attribut ist vom Typ String) nur bei einem Verein gemeldet sein.

Spieler

Pass_Nr	Name	Geburtsjahr
1	Peter Maier	1960
2	Klaus Müller	1980
3	Karl Hinz	1987
4	Thomas Kunze	1975

Verein

V_Nr	Name	Ort
1	Schlappen-Kicker 05	Heilbronn
2	Knochen-Knacker 09	Künzelsau
3	Ballermann 1955	Heilbronn
4	Alte Herren 1880	Schwäbisch Hall

Meldung

Spieler	Saison	Verein	Einsätze	Tore
1	00/01	1	6	3
2	00/01	3	12	1
3	00/01	2	1	0
1	99/00	2	6	4
4	00/01	1	2	1

5 Aufgabe 3 – SQL

Geben Sie für folgende SQL-Abfragen an, welche Tabelle als Ergebnis erzeugt wird (Tabelle mit Überschriften):

a)
```
SELECT Verein.Name
    FROM Meldung, Verein, Spieler
    WHERE Verein=V_Nr AND
        Spieler=Pass_Nr AND
        Saison='00/01' AND
        Geburtsjahr>1962
    ORDER BY Verein.Name DESC
```

Name
Schlappen-Kicker 05
Knochen-Knacker 09
Ballermann 1955

b)
```
SELECT COUNT(*)
    FROM Meldung
    WHERE Saison='00/01'
```

Count(*)
4

5 Aufgabe 4 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

a) Liste aller Heilbronner Vereine mit Nr. und Namen, sortiert nach Nr.

b) Liste aller Spieler mit Pass-Nr. und Namen, die in der Saison 00/01 beim Verein "Knochen-Knacker 09" gespielt haben

c) Liste mit dem oder den (ev. auch mehrere) Torschützen-Königen der Saison 00/01 mit Namen und Anzahl der Toren

d) Liste der Vereine mit Nr. und Namen sowie der Anzahl dort in der Saison 00/01 gemeldeten Spieler

5 Aufgabe 4 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

a) Liste aller Heilbronner Vereine mit Nr. und Namen, sortiert nach Nr.

```
SELECT V_Nr, Name
        FROM Verein
        WHERE Ort='Heilbronn'
          ORDER BY V_Nr
```

5 Aufgabe 4 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

b) Liste aller Spieler mit Pass-Nr. und Namen, die in der Saison 00/01 beim Verein "Knochen-Knacker 09" gespielt haben

```
SELECT Pass_Nr, Spieler.Name
        FROM Spieler, Meldung, Verein
        WHERE Spieler=Pass_Nr AND
                V_Nr=Verein AND
                Saison='00/01' AND
                Verein.Name='Knochen-Knacker 09'
```

5 Aufgabe 4 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

c) Liste mit dem oder den (ev. auch mehrere) Torschützen-Königen der Saison 00/01 mit Namen und Anzahl der Toren

```
SELECT Name, Tore
        FROM Spieler, Meldung
        WHERE Spieler=Pass_Nr AND
                Saison='00/01' AND
                 Tore= (SELECT MAX(Tore)
                                FROM Meldung
                                WHERE Saison='00/01');
```

5 Aufgabe 4 – SQL

Geben Sie zu den folgenden, verbal formulierten Abfragen die passende SQL-Abfrage an. Die Abfragen müssen unabhängig vom konkreten Inhalt der Datenbank gültig sein!

d) Liste der Vereine mit Nr. und Namen sowie der Anzahl dort in der Saison 00/01 gemeldeten Spieler

```
SELECT V_Nr, Name, COUNT(*) AS Spielerzahl
        FROM Meldung, Verein
        WHERE Verein=V_Nr AND Saison='00/01'
        GROUP BY V_Nr, Name
```